

URBAN INTELLIGENCE PLATFORM

Şehirlerinizi Görmesini Öğretin

Street View verisi + Agentic AI ile yol hasarı, bina riski ve ısı adası sorunlarını ölçen; belediyeler için karar destek sistemi.

 RoadScore AirLens FacadeScore

3

AI MODÜL

10K

STREET VIEW KOTA

Real-time

HASAR ANALİZİ

KVKK

TAM UYUMLU

THE PROBLEM WE SOLVE

Şehirler Kör Uçuyor



Yol Hasarı

Türkiye'de yol bakım maliyetleri yıllık **₺40 milyar**ı aşıyor. Hasar tespiti hâlâ şikâyet bazlı, reaktif.



Isı Adası

İstanbul'da beton/yeşil alan oranı kritik seviyelerde. **2050'ye kadar** kentsel ısı adası %30 büyüyecek.



Bina Riski

Türkiye'deki binaların **%65'i** deprem yönetmeliği öncesi yapılmış. Cephe hasarı sistematik izlenemiyor.



Ortak Sorun: Veri Körlüğü

Belediyeler şehrin fiziksel durumunu **anlık, ölçeklenebilir ve nesnel biçimde** izleyecek araca sahip değil. Kararlar eksik veriyle alınıyor, bütçeler heba ediliyor.

OUR SOLUTION

Dijital Muhtarın Gözleri

Street View + Hugging Face AI = Şehrin nabzını gerçek zamanlı ölçen kentsel zeka platformu.



MODÜL 1 RoadScore

A→B güzergahında yol hasar skoru. 150m'de bir Street View çekimi + AI sınıflandırma.

GOOD

FAIR

POOR

CRITICAL



MODÜL 2 AirLens

Semantik segmentasyon ile yeşillik/beton oranı hesabı. İlçe bazında ısı adası risk haritası.

Vegetation %

Serin Rota

Isı Riski



MODÜL 3 FacadeScore

Bina cephesi çatlak/hasar tespiti. İki aşamalı AI: DETR tespiti + ViT sınıflandırma.

Çatlak

Dökülme

Eğilme

Paslanma



KVKK Tam Uyumlu



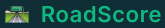
Yüz & Plaka Blur



Ham Görüntü Otomatik Silme

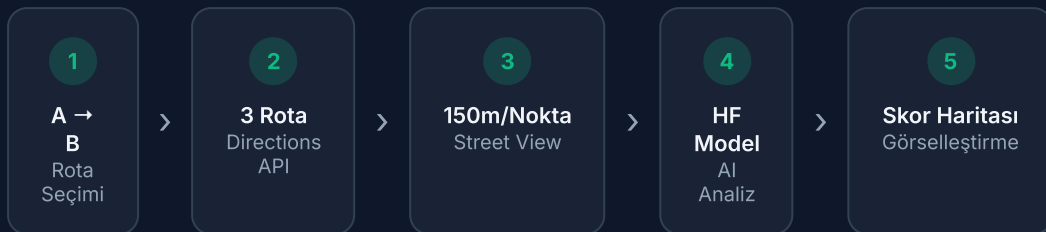


Sadece Koordinat + Skor Saklama

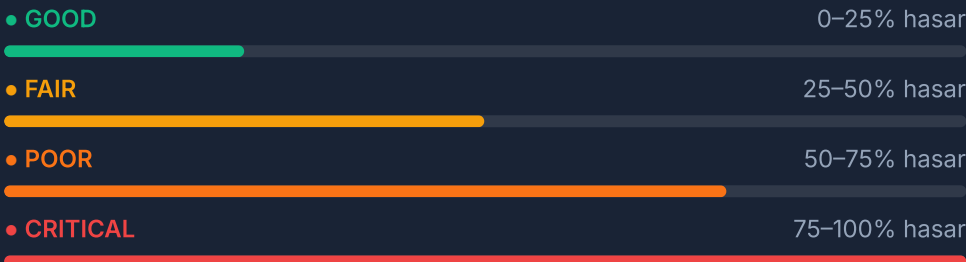


Akıllı Rota Puanlama

3 alternatif rota arasında sadece mesafe değil, **yol kalitesi** bazlı karşılaştırma.



Hasar Kategorileri



Rota Karşılaştırma Kartları

12dk

En Hızlı

%42 hasar

18dk

En Sağlam

%8 hasar

15dk

Denge

%21 hasar

Teknik Mimari

API Kota	Redis cache, 500m içinde hit → direkt dön
Depolama	PostGIS koordinat + hasar skoru
Rate Limit	Her Street View isteği middleware'den geçer
HF Timeout	10 saniye hard limit
Çıktı	PDF rapor (belediye için)



AİRLENS

Yeşillik & Isı Adası Haritası

SEGMENTASYON MODELİ

nvidia/segformer-b0-finetuned-ade-512-512

4 yön panorama (0°, 90°, 180°, 270°) → piksel sınıflandırma

Piksel Sınıfları



Vegetation



Sky



Building



Road



Sidewalk

Green Coverage Score

$$GCS = (vegetation_px / total_px) \times 100$$

// 4 yönün ortalaması = nokta skoru

Çıktılar

Choropleth harita — yeşil → kırmızı gradyan

En serin 10 sokak listesi

Acil ağaçlandırma gereken 10 nokta

Serin yürüyüş rotası navigasyonu



FACADESCORE

Bina Cephesi Risk Analizi

2 AŞAMALI AI PIPELINE

AŞAMA 1

facebook/detr-resnet-50 Tespit + Crop

AŞAMA 2

google/vit-base-patch16-224 Hasar Sınıflandırma

Tespit Edilen Bozulmalar



Derin çatlak (structural crack)



Pas / nem lekesi (corrosion)



Hasarlı yangın merdiveni



Pencere/kapı bozukluğu



Yüzey dökülmesi (spalling)



Eğik balkon



Bina eğimi (tilt)



Confidence <0.7 → insan onayı

SAĞLIKLI

0–20 puan

DİKKAT

20–50 puan

RİSKLİ

50–80 puan

ACİL

80–100 puan

HOW WE BUILT IT

Agentic AI ile Hızlandırılmış Geliştirme

Cursor IDE ekosistemi, her adımda kodu **bağlamı anlayan bir agent** olarak yazdı. Biz mimari kararlar aldık; AI uyguladı.



Cursor Ruleset (AGENTS.md)

Her modül için ayrı ruleset tanımlandı. Agent, kod yazarken bu kısıtları otomatik uygulayarak Clean Architecture'ı korudu.

RoadScore Ruleset

- Handlers → /internal/handlers
- HF timeout: 10s hard limit
- Rate limit middleware: zorunlu
- Coords: PostGIS formatı
- Error wrap: fmt.Errorf("%w")



Cursor CLI & SDK Entegrasyonu

Tekrarlayan Go boilerplate üretimi, API handler iskeletleri ve test senaryoları Cursor CLI komutlarıyla otomatize edildi.

```
# Handler iskelet üretimi
cursor run generate-handler \
  --module roadscore \
  --pattern clean-arch
```

```
# SDK ile otomatik entegrasyon testi
```



Agent Çalışma Döngüsü

- 1 Mimari Prompt — "Go handler yaz, masterfabric-go Clean Architecture + bu ruleset" → Agent tüm layer'ları oluşturdu
- 2 Compose Mode — HF API entegrasyonu + retry logic + timeout → tek promptta çalışan pipeline
- 3 Context Window — Tüm codebase bağlamında KVKK kurallarını otomatik uygulayarak blur middleware ekledi
- 4 Hata Döngüsü — Linter hatası → Agent kendi düzeltti, commit önerdi, açıkladı
- 5 Paralel Geliştirme — 3 modül eş zamanlı; her modül için ayrı agent context penceresi



Agentic Geliştirme Kazanımları

- ✓ %70 daha hızlı boilerplate üretimi
- ✓ Sıfır mimari sapma (ruleset koruması)
- ✓ Otomatik hata yakalama & düzeltme
- ✓ KVKK uyumu kod seviyesinde enforce
- ✓ Anlamlı commit mesajları otomatik
- ✓ README.md otomatik dokümantasyon



Cursor IDE



Ruleset Kurgusu



Cursor CLI



Cursor SDK



Anlamli Commit Loglari

ARCHITECTURE

Kurallara Eksiksiz Uyum

KATMAN	TEKNOLOJİ	DURUM
Frontend Web	Next.js + Mapbox GL JS	✓ Uyumlu
Frontend Mobil	Expo (React Native)	✓ Uyumlu
Backend	Go — masterfabric-go mimarisi	✓ Uyumlu
AI / ML	Hugging Face Inference API	✓ Uyumlu
Harici Veri	Google Street View Static API	✓ Uyumlu
Hosting Web	Vercel	✓ Uyumlu
Hosting API	Render.com	✓ Uyumlu
Database	PostgreSQL + PostGIS	✓ Uyumlu
Cache	Redis (kota yönetimi)	✓ Uyumlu

masterfabric-go Clean Architecture

Domain → models, interfaces, events
Application → use cases, DTOs
Infrastructure → HTTP, Postgres, Redis, HF

/internal/handlers/ ← HTTP Layer
/internal/usecase/ ← Business Logic
/internal/repository/ ← Data Layer
/internal/domain/ ← Core Models

AI Modeller

RoadScore
AirLens
FacadeScore Tespit
FacadeScore Sınıf.

Hugging Face Classification
segformer-b0-finetuned-ade-512
facebook/detr-resnet-50
google/vit-base-patch16-224

CI/CD & Git Disiplini

Anlamlı commit mesajları ile sürekli entegrasyon. Jüri commit loglarını izleyebilir.
Tek seferlik yükleme yok.

DATA PRIVACY

Toplumsal Fayda, Gizliliği İhlal Etmeden

Gizlilik sadece yasal zorunluluk değil, tasarım kararıdır. Her pipeline adımında anonimlik güvence altında.



Yüz & Plaka Blur

Model çalıştırılmadan önce tüm insan yüzleri ve araç plakaları **geri döndürülemez** şekilde bulanıklaştırılır.



Sadece Yapılar

Modeller yalnızca cansız kentsel objeler hedef alır: yol, bina cephesi, bitki örtüsü. Kimlik tespiti kesinlikle yoktur.



Otomatik Silme

Ham görüntüler işlem sonrası silinir. FacadeScore için **24 saat** sonra otomatik imha. Sadece koordinat + skor saklanır.

✓ Yapılan

- ✓ Yüz blur (geri döndürülemez, işlem öncesi)
- ✓ Plaka blur (geri döndürülemez, işlem öncesi)
- ✓ Koordinat + skor depolama (sadece)
- ✓ Ham görüntü imhası (hackathon sonu belgeleme)
- ✓ Sadece cansız obje sınıflandırma
- ✓ PostGIS — coğrafi veri, kişisel değil

✗ Kesinlikle Yapılmayan

- ✗ Kimlik tespiti veya yüz tanıma
- ✗ Plaka okuma / araç profilleme
- ✗ Kişi takibi veya profilleme
- ✗ Ham görüntü uzun süreli depolama
- ✗ Kişisel veri modelden geçirme
- ✗ KVKK'ya aykırı veri paylaşımı

OPPORTUNITY

Kime Satıyoruz, Neden Önemli?



Belediyeler

Yol bakım bütçesi optimizasyonu, deprem riski önceliklendirme, ısı adası müdahale planlaması.

İstanbul

Ankara

İzmir

+78 il



İnşaat & Sigorta

FacadeScore verisini deprem sigortası riskskoru olarak kullanan şirketler. Bina sertifikasyon hizmetleri.

DASK

Belediye

Müteahhit



Çevre & Planlama

AirLens verisiyle yeşillendirme planı yapan şehir plancıları ve çevre bakanlığı birimleri.

Çevre Bak.

İBB

Üniversite

Türkiye Kentsel Veri Pazarı

₺40B

YILLIK YOL BAKIM HARCAMASI

81

İL, POTANSİYEL MÜŞTERİ

%65

DEPREM YÖNETMELİĞİ ÖNCESİ BİNA

10K+

BELEDİYE BİRİMİ

Gelir Modeli



SaaS Abonelik — Belediye başına aylık lisans



Rapor Paketi — İlçe bazında PDF rapor satışı



API Erişimi — Sigorta/inşaat şirketlerine



Kamu İhale — Bakanlık düzeyinde veri anlaşmaları

Rekabet Avantajı: Mevcut çözümler ya pahalı LiDAR tarama araçları ya da yavaş manuel denetim. nihAI Muhtar, var olan Street View altyapısıyla maliyeti **10x düşürüyor.**



BUILD FOR CITIES, POWERED BY AI

Şehri Gören Şehri Anlayan Şehri Koruyan

nihAI Muhtar, Agentic AI geliştirme süreciyle; yol hasarı, ısı adası ve bina riski sorunlarını çözen, belediyeler için ölçeklenebilir bir kentsel zeka platformudur.

3

ÇALIŞAN MODÜL

4

AI MODELİ

100%

KURAL UYUMU

Live

DEMO HAZIR

 RoadScore

 AirLens

 FacadeScore

 Cursor Agentic AI

 KVKK Uyumlu